MODELAGEM CONCEITUAL

Sistema de Gestão de Combate a Incêndios

1. Objetivo da Modelagem

Representar os principais conceitos do domínio do Sistema de Gestão de Combate a Incêndios e como eles se relacionam, sem transformar a modelagem em um modelo de banco de dados ou de implementação. A modelagem deve contemplar o cadastro de bombeiros, as escalas, o registro de eventos de fogo, a formação de guarnições, a ordem de serviço, o despacho e os registros da ocorrência, mantendo coerência com o fluxo central: escala → ocorrência → despacho.

2. Conceitos / Entidades Identificados

Conceito / Entidade	Descrição	Observações
Usuário	Pessoa que possui acesso ao sistema e utiliza suas funcionalidades.	Conceito de acesso; não é sinônimo de Bombeiro.
Bombeiro	Bombeiro profissional cadastrado no sistema.	Pode participar de escalas, guarnições e despachos.
Escala	Período de tempo em que um bombeiro está previsto como disponível para atuar.	É uma referência para a disponibilidade considerada no despacho.
Equipe	Grupo de bombeiros reunido para atuar em uma ocorrência.	A composição pode variar conforme a ocorrência e a seleção automática.
Guarnição	Grupo de bombeiros reunidos em um local fixo, como uma base.	A composição da guarnição é fixa, com bomebeiros em diferentes escalas ou não
Ordem de Serviço	Documento/registro formal que organiza a atuação relacionada a um evento de fogo.	Uma ordem de serviço deve estar vinculada a um único evento de fogo.
Relatório de Ocorrência	Registro das atividades e informações produzidas durante o atendimento de uma ocorrência.	Uma ordem de serviço pode possuir um ou vários relatórios.
Evento de Fogo	Evento de fogo registrada no sistema, representando a situação que demanda atendimento.	No modelo atual, corresponde ao conceito de evento de fogo; não é necessariamente detectado pelo sistema.
Despacho	Registro do envio de uma guarnição para atender um evento de fogo.	Relaciona a ocorrência, a guarnição e o registro operacional correspondente.

3. Atributos dos Conceitos

Conceito	Atributo	Tipo / característica	Descrição
Usuário	id	Identificador	Identifica o usuário no contexto do sistema.
Usuário	nome	Texto	Nome do usuário.
Usuário	email	Texto	Informação utilizada para identificar o usuário no acesso ao sistema.
Usuário	perfil	Classificação	Indica o papel de acesso/atuação do usuário, conforme os perfis definidos no projeto.
Bombeiro	idUsuario	Chave estrangeira	Identifica o usuário do bombeiro.
Bombeiro	idEquipe	Chave estrangeira (pode ser nula)	Identificador para conectar um bombeiro a uma equipe.
Bombeiro	matrícula	Texto/número	Identificação funcional do bombeiro.
Bombeiro	estatus	Classificação	Situação cadastral/operacional do bombeiro; Será decidida a abordagem ao o andar do projeto.
Escala	data/hora de início	Data/hora	Início do período da escala.
Escala	data/hora de término	Data/hora	Fim do período da escala.
Escala	situação	Classificação	Situação da escala, caso sejam definidos estados como ativa, encerrada ou cancelada.
Equipe	Id	Identificador	Identifica a equipe organizada.
Equipe	Estatus	Classificação	Classifica o estado de cada equipe, para verificar a disponibilidade.
Equipe	idComandante	Identificador	Identifica o comandante da equipe.
Guarnição	id	Identificador	Identifica a guarnição formada para atuação.
Guarnição	Nome	Text	Texto para identificar a guarnição.

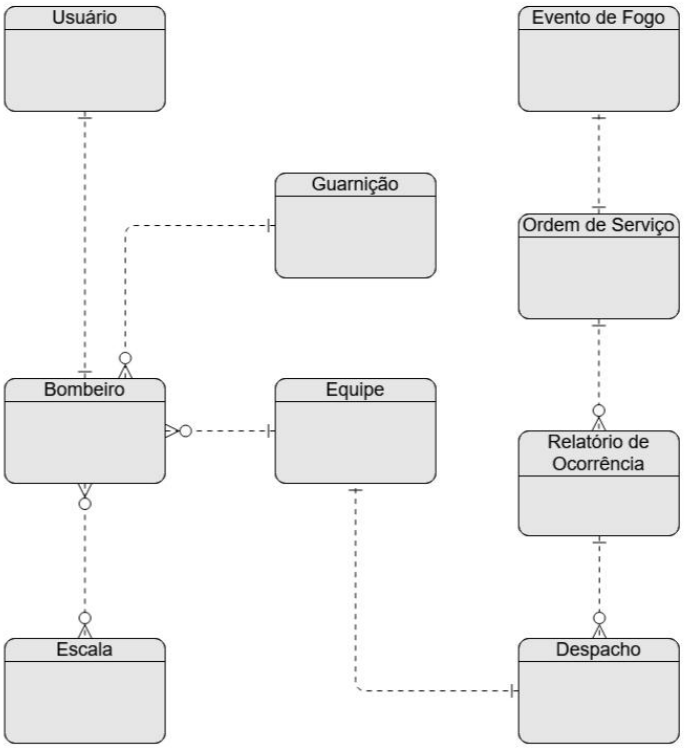
Guarnição	Endereço	Local da guarnição	Localidade de onde fica a guarnição.
Ordem de Serviço	id	Identificador	Identifica a ordem de serviço.
Ordem de Serviço	data/hora de emissão	Data/hora	Momento em que a ordem de serviço é registrada.
Ordem de Serviço	estatus	Classificação	Situação da ordem de serviço durante seu ciclo de atendimento.
Relatório de Ocorrência	id	Identificador	Identifica o relatório.
Relatório de Ocorrência	data/hora	Data/hora	Momento associado ao registro da atividade/atualização.
Relatório de Ocorrência	descrição	Texto	Descrição das atividades ou informações registradas.
Evento de Fogo	id	Identificador	Identifica a ocorrência.
Evento de Fogo	data/hora de registro	Data/hora	Momento em que a ocorrência é registrada.
Evento de Fogo	localização	Localização	Local em que o evento de fogo ocorre.
Evento de Fogo	estatus	Classificação	Estado da ocorrência durante seu atendimento.
Evento de Fogo	descrição	Texto	Informações descritivas disponíveis sobre o evento.
Despacho	id	Identificador	Identifica o despacho.
Despacho	data/hora	Data/hora	Momento em que a guarnição é despachada.
Despacho	estatus	Classificação	Estado do despacho durante o atendimento.

4. Relacionamentos

Conceito A	Relacionamento	Conceito B	Multiplicidade	Descrição
Bombeiro	possui	Escala	1 : N	Um bombeiro pode possuir apenas uma escala.
Escala	define disponibilidade de	Bombeiro	0..N : 1	A escala é usada para determinar se o bombeiro está previsto para atuar

				no período.
Bombeiro	integra	Guarnição	1 : N	Um bombeiro pode participar de uma guarnição apenas.
Guarnição	é formada por	Bombeiro	1 : 1..N	A composição da guarnição é formada por bombeiros selecionados.
Evento de Fogo	possui	Ordem de Serviço	1 : 1	Um evento de fogo possui uma única ordem de serviço.
Ordem de Serviço	registra	Evento de Fogo	1 : 1	A ordem de serviço organiza formalmente o atendimento de um evento.
Ordem de Serviço	possui	Relatório de Ocorrência	1 : 1..N	Uma ordem de serviço pode possuir um ou vários relatórios, conforme as atividades registradas.
Despacho	envia	Equipe	0..N : 1	Cada despacho envia uma equipe específica para atendimento.
Despacho	está associado a	Relatório de Ocorrência	1 : 1	Um despacho está associado a um único relatório de ocorrência.
Relatório de Ocorrência	registra	Despacho	1 : 1	O relatório formaliza o despacho e/ou a atividade correspondente.
Relatório de Ocorrência	Compõe	Ordem de Serviço	1 : 1	Um relatório de Ocorrência está dentro de apenas uma Ordem de Serviço.
Evento de Fogo	recebe	Despacho	1 : 0..N	Uma ocorrência pode receber nenhum ou vários despachos durante seu atendimento.

5. Diagrama Conceitual



6. Regras / Restrições do Domínio

• Um bombeiro somente deve ser considerado disponível para despacho quando estiver previsto em uma escala compatível com o período da ocorrência, sem outra regra de indisponibilidade que ainda não tenha sido definida.

• Uma escala representa um período de disponibilidade de um bombeiro; sobreposições, folgas, afastamentos e outras situações de indisponibilidade ainda dependem de regra específica.

• Uma ocorrência (evento de fogo) deve possuir uma ordem de serviço correspondente para formalizar seu atendimento.

• Uma ordem de serviço pode possuir um ou vários relatórios de ocorrência, permitindo registrar as atividades realizadas durante o combate.

• Um despacho representa o envio de uma única equipe para uma ocorrência e deve estar associada ao respectivo registro de ocorrência.

• A seleção automática deve utilizar as informações de disponibilidade e composição das equipes; critérios adicionais de seleção não devem ser presumidos enquanto não forem definidos pelo projeto.

• Uma equipe deve ser composta por bombeiros e pode ter um bombeiro responsável pelo comando, conforme a composição operacional definida para o atendimento.

• O sistema deve manter a distinção conceitual entre Usuário, que acessa e utiliza o sistema, e Bombeiro, que representa o profissional envolvido na operação.